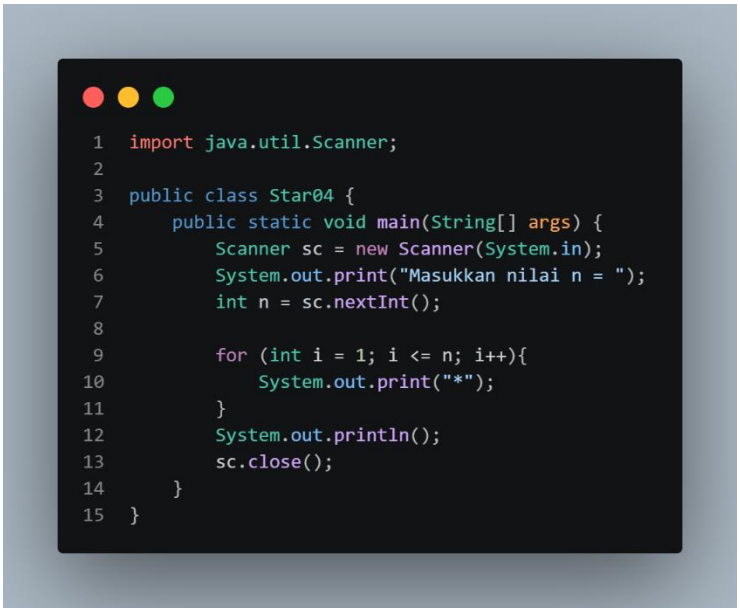
Nama : Ahmad Husni Febriansyah
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 04

Percobaan 1

1. Karakter * tercetak sebanyak 6 kali karena perhitungan i yang di inisialisasi dari 0 dan berakhir pada hitungan ke 5, sehingga perhitungan dimulai dari 0.
2. Perulangan dijalankan sebanyak 4 kali. Karena tanda < tidak menghitung nilai n sebagai batas akhir melainkan sebelum nilai n perulangan akan dihentikan.
3. Dengan mengubah inisialisasi dari 2 menjadi 1, maka akan mencetak bilangan ganjil.
4. Karena nilai awal i lebih kecil atau sama dengan n, jika menggunakan i-- nilai i akan terus berkurang. Sehingga nilai n akan selalu lebih kecil atau sama dengan n dan mengakibatkan infinite loop



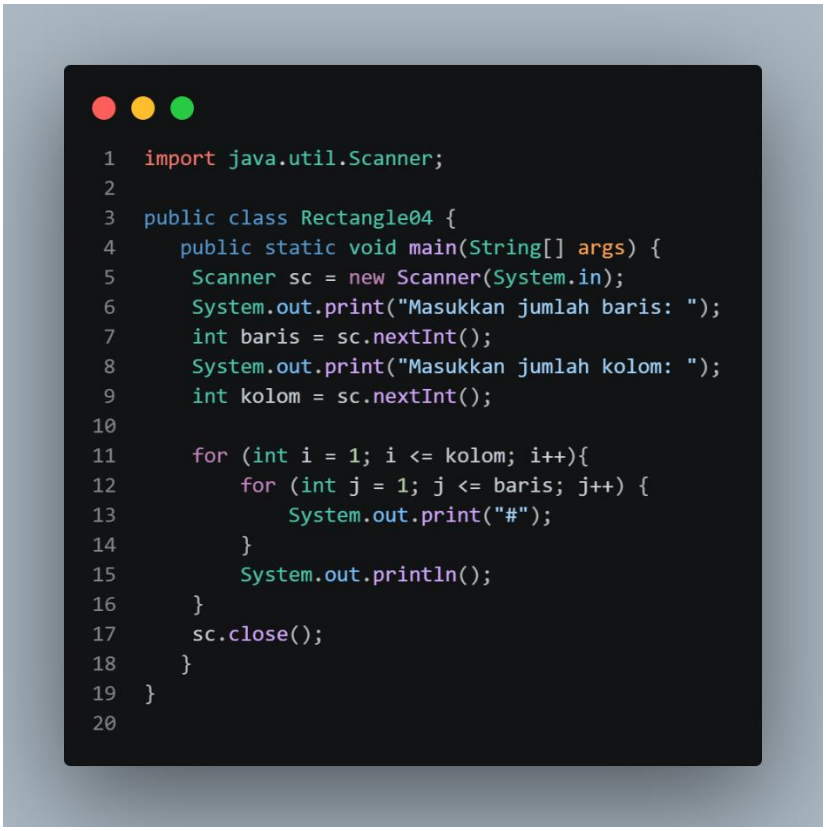
```java
import java.util.Scanner;

public class Star04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++){
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

Percobaan 2

1. Variabel i berfungsi sebagai penghitung outer loop dan yang menentukan jumlah baris yang akan dicetak kebawah. Variabel j berfungsi sebagai penghitung inner loop dan yang menentukan jumlah kolom dicetak kesamping setiap baris
2. Outer loop dijalankan sebanya 4 kali. Inner loop dijalankan sebanyak 28 kali karena untuk setiap 1 baris inner loop berjalan sebanyak 7 kali. Dan perintah print(“*”) dijalankan 28 kali.
3. Ouputnya menjadi 3 kolom * dan 6 baris *. Hasilnya tetap sama, tetapi alurnya menjadi terbalik karena variabel kolom yang menjadi outer loop dan variabel baris menjadi inner loop.
4. Akibatnya output * berubah menjadi 1 baris panjang ke samping tanpa ada baris baru.



```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle04 {
   public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
    int baris = sc.nextInt();
    System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
    int kolom = sc.nextInt();

    for (int i = 1; i <= kolom; i++){
        for (int j = 1; j <= baris; j++) {
            System.out.print("#");
        }
        System.out.println();
    }
    sc.close();
   }
}

```

Percobaan 3

1. a. Terdapat baris yang kosong (tidak ada *).
   b. Semua * berada dalam 1 baris yang sama dan tidak membentuk segitiga.
   Perbaikan
   a. Inisialisasi i yang sebelumnya i = 0 diubah menjadi i = 1 agar ukuran segitiga sesuai dengan yang diharapkan.
   b. Menambahkan perintah System.out.println(); agar setelah inner loop selesai akan membuat baris baru dibawahnya.
2. Variabel i berperan untuk mengontrol outer loop dan menentukan jumlah baris segitiga yang sedang diproses. Variabel j berperan untuk mengontrol inner loop yang menghitung serta mencetak jumlah * pada baris yang sedang dijalankan. Nilai j harus di inisialisasi kembali ke 0 agar setiap pindah ke baris selanjutnya perhitungan * selalu dimulai kembali dari 0. Jika nilai j tidak di reset, nilai j akan terus tertimbun dari baris-baris sebelumnya dan tidak akan mengulang kondisi inner loop untuk baris selanjutnya dan bentuk segitiga akan rusak atau tidak sesuai harapan.
3. Untuk membentuk segitiga terbalik membutuhkan:
   - Inisialisasi: nilai i dimulai dari nilai terbesar(maksimum), yaitu i=n.
   - Kondisi: Menggunakan batas terendah yang sebelumnya i<=n berubah menjadi i>=1.
   - Update: Yang sebelumnya menggunakan operator increment (i++) menjadi operator decrement (i--).

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        System.out.println("--------");
        i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Percobaan 4

1. Karena totalNilai hanya menghitung nilai dari penilai bagi kelompok yang sedang berjalan saja tidak untuk semua kelompok. Sedangkan rataTertinggi tidak boleh di reset pada setiap kelompok, karena variabel ini berfungsi untuk menyimpan nilai rata-rata tertinggi dari semua kelompok yang sudah di input. Jika variabel ini di reset pada setiap kelompok, program tidak dapat menyimpan nilai terbaik dari kelompok-kelompok sebelumnya.
2. Badan perulangan FOR dijalankan sebanyak 6 kali (3 kelompok * 2 penilai).
3. Akan terjadi pembagian bilangan bulat, sehingga komponen pecahan dari hasil rata-rata akan hilang. Contoh: Jika totalNilai 107 dari 2 penilai, rata-rata yang benar adalah 107 / 2 = 53.5, Namun karena menggunakan tipe data int hasilnya menjadi 53.0.
4. Karena -1 berada di luar rentang nilai 0-100, pada perbandingan rataNilai > rataTertinggi nilai rata-rata dari kelompok pertama pasti lebih besar dan langsung tersimpan sebagai nilai awal. Contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awal 0: Jika seluruh kelompok mendapatkan nilai rata-rata 0 maka kondisi rataNilai > rataTertinggi akan false dan kelompok terbaik tidak akan tercatat atau akan false.

5. a. DO-WHILE (tingkat terdalam)

Berperan untuk memaksa program terus meminta input user, jika user memasukkan nilai diluar rentang valid (dibawah 0 dan diatas 100).

b. FOR (tingkat kedua)

Berperan untuk mengontrol perulangan pengisian nilai dari penilai pada kelompok yang sedang dijalankan.

c. WHILE(tingkat pertama/terluar)

Berperan untuk mengontrol perulangan berdasarkan jumlah kelompok.

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok  : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai   : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0 ) {
            System.out.println("Jumlah Kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                int totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai;j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }
                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                        + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }
            System.out.println("==============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
    }
}
```